

对数据库方面的修改:

<1> 修改 tunnels 巷道表: 新增两个字段
① tunnel_min_height 巷道最小高度
② tunnel_min_width 巷道最小宽度

原因: 巷道内测站的监测点变量计算需要

<2> 新增 station_monitoring_points 测站监测点配置表:

id	station_id	evaluation_stage	monitoring_points_id	early_warning_value	critical_value
----	------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------

注: 测站的id 评估阶段 { 0 主动支护 1 主动联合支护 } 监测点id 预警值 临界值

监测点配置

变形监测

1	顶板深基点离层量	预警值	临界值
2	顶板浅基点离层量	预警值	临界值
3	顶板下沉量	预警值	临界值
4	底板底鼓量	预警值	临界值
5	生产帮移近量	预警值	临界值
6	非生产帮移近量	预警值	临界值

应力监测

7	生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
8	非生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
9	顶板靠生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
10	顶板靠非生产帮锚杆载荷	预警值	临界值
11	锚索载荷	预警值	临界值
12	综合测站周边巷道表面起伏状况	预警值	临界值

<3> 新增 tunnel_stations 巷道测站表 (原有的 station_type 测站类型表直接舍弃)

id	tunnel_id	station_id	survey_points_id	station_position	name
----	-----------	------------	------------------	------------------	------

如果要找某个测站, 需要巷道的id 搭配着找

由系统自动填充 不可更改
收尺点编号
测站的绝对位置
跟据收尺点编号的位置
由系统自动填充 可更改
测站名称
跟据收尺点编号的名称
由系统自动填充 可更改

注: 列断面数据暂时不取

这里还要加一个id的原因
对于每条巷道而言,
巷道内部的测站应有从1开始的顺序
若使用主键的那个id 想找到当前巷道的某一个测站的id 还需要遍历整个表才行
同时 station_monitoring_points 表中的 station_id 就是这个

1	2	3	4	5	6	7	8	9
id	name	group_id	mine_id	workface_id	tunnel_id	survey_point_id	station_id	position
10	11	12	13	14	15	16	17	18
evaluation-stage	monitoring-points	description	is-active	created-at	updated-at			

<4> 修改 tunnel_survey_points 收尺点表
① 增加字段 point_id 原因同上方 station_id
② 修改 point_number 的默认值 默认值为 point_id + "#"

误差

绝对位置 $\rightarrow$ 分段 $\rightarrow$ 气幕素长度

$K_1 = 2, K_2 = 1.7$

f_1 气幕素固定比例 0.25

f_2 自由段延伸率 0.035

K_3 主动支护阶段预警值系数

K_4 主动支护阶段

S_1 主动支护 松弛因子

S_2 主动支护

01:10:00

错解 同是比例 0.55

自由段延伸率 0.08

$$C = \left[M_S \times (1 - f_1) \times f_2 \right] \times (1 + S_1) / k_1$$

$$w = C / k_3$$

① ~~支持~~ 角度问题, 角度取小到 -80° ,
地板 $270 = -90$ 亦可

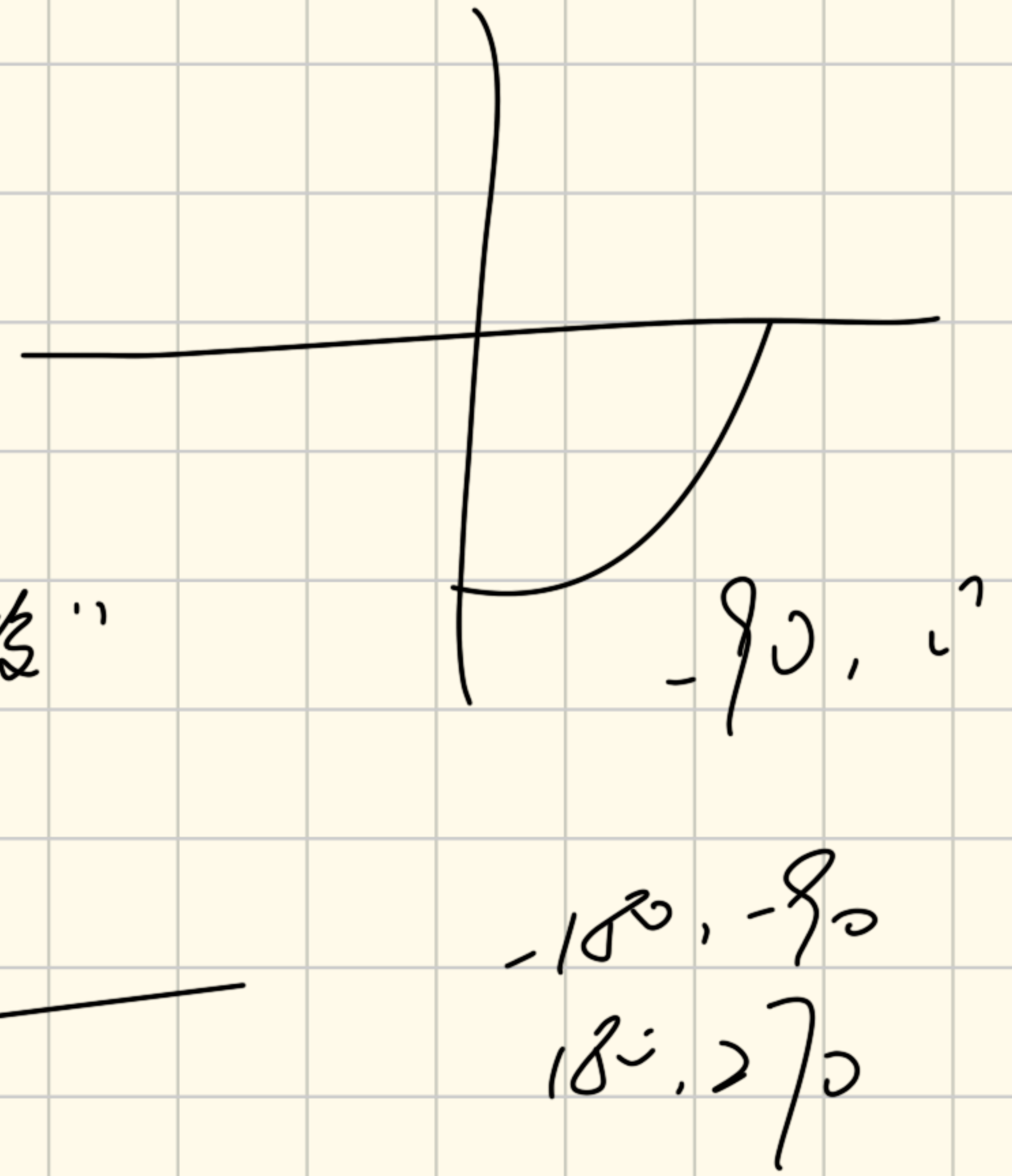
② ~~收集点~~ 分页, 一页 20 个

③ ~~测站管理~~ | 新增/编辑界面不再需要 "评价阶段"
数据表格也不要
但是字段保留, 用于后续判断

④ ~~监测页面定制~~ | 显示 "预警值" 和 "临界值"

⑤ ~~修改~~ 新增/编辑巷道界面, 变宽, 两列

⑥ ~~弃用~~ 常数表的固定比例, 改用对应分段的区间段长度
但是不用删字段, 留作默认值运算



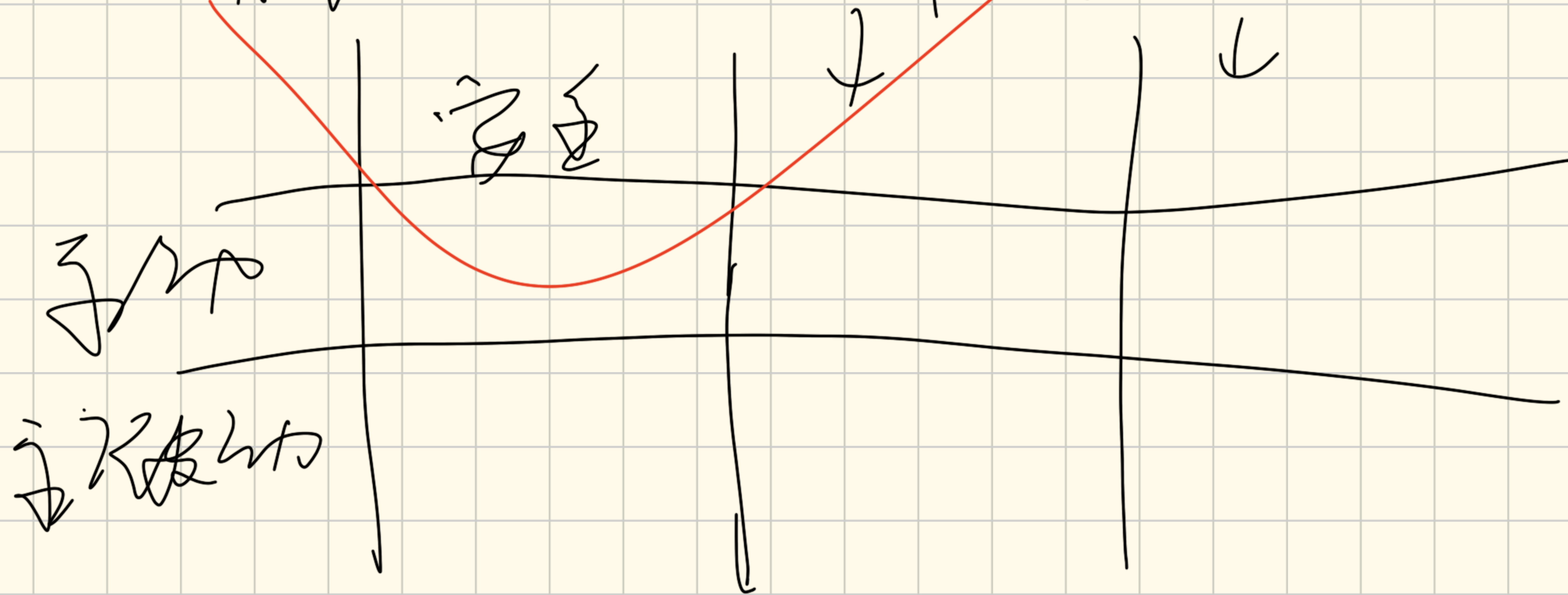
⑦ 新建的是 tunnel — constants 是常数表

在新增隧道时, 自动创建一条记录, 包含 6 条字段 maybe more

1. system - constants 取默认值

有 常数表 $\times 2$, 自由表延伸率 $\times 1$, 预警值总数 $\times 2$

6 个



⑧ 修改计算方法

① 顶板高测量:

原公式预警: $\text{锚固长} \times (1 - \text{固定比例}) \times \text{自由段延伸率} \times (1 + \text{松弛因子}) / \text{安全系数}$

临界: $\text{预警} / \text{预警值系数}$

修改

1°

还是从原来的锚杆/索表中获取, 但是获取的是 fixed-length 锚杆

2°

改从 tunnel-constants 表中获取 free-length-extension-rate-anchor-cable

② 变形监测点:

原公式 预警 $(\text{长度} - \text{最小长度}) \times 0.5 / \text{安全系数}$

临界 预警 / 预警值系数

修改

1°

若锚杆管理中无, 则默认还是 0.5, 若有, 则为对应

2°

同上 2°

修改顺序

①

②

③

① 字段~~面~~修改

② 修改 监测点位置

顶板(非)坐标系 = 为 - , 仅写一个
结束 → 顶板结束

定性指标 { 测站周边巷道变化情况 ~ 4个指标
局部网络影响 ~

③ 01:13 | : 00 uelhit

13:28 对于视频 12:21

13:26 min 对于
音频

{ 27:50, 00:52 }
{ 28:42, 00:00 }

④ 测站~~面~~计算已~~全部完成~~

采煤工作面 进尺维护

⑤

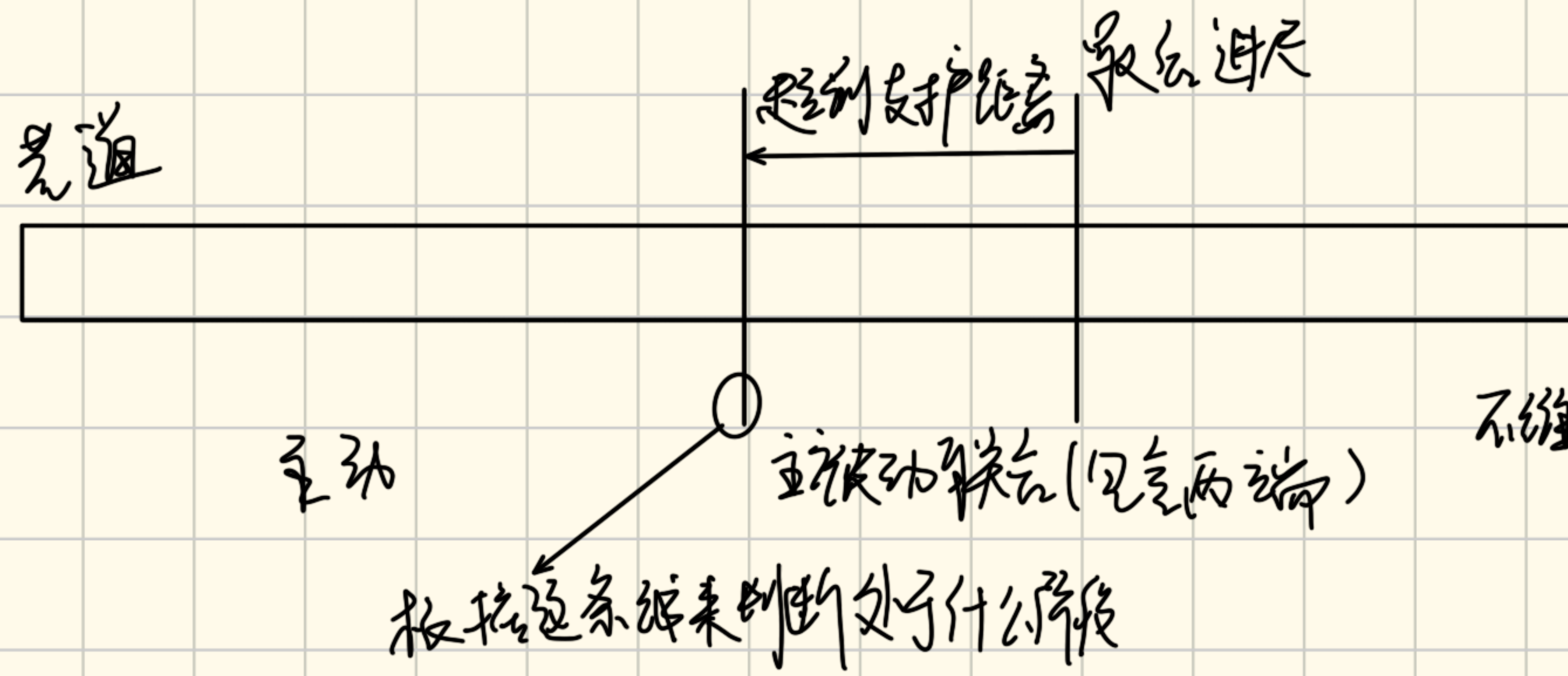
宝荒道, 逸样 训站

工作跟进页维护
- 4 数据表格

默认null, { 如果不是null, 则自动计算累计
若是, 则 —— 阶段

从下方数据格上取得最后跟进

时间	上顺		下顺		操作
	阶段	累计	阶	累	
	○	○	○	○	确认取消
时间	上顺槽		下顺槽		操作
	阶段跟进	累计跟进	阶 —	累 —	
					删除



不维护了, 测站无效果

新哥

选择某一测站, 弹出一弹窗

数据表格内容根据测站所连的监测点是否相同

{若应用, 则录入
| 否则, 该记录"未", 不能编辑

监测点数据录入

变形

顶板

录入数据

结果

其他

空值

新表

id	tunnel_id	station_id	监测数据值	description	creat_time	update_time

data-id
json
✓ 监测结果

23:37

sub是录入
一个excel表

- ① 设置为自动调整列宽
 - ② ~~需要填写数据时单元格的解锁, 除此以外其他单元格的锁定, 方便后续解析~~
~~也就是锁定所有单元格, 然后解锁特定单元格~~
 - ③ 可以选择
 - <1> 是否自动填充当前日期 (默认√)
 - <2> 是否自动填充测站编号 (√)
 - 1° 是否忽略已过测站 (√) 在<2> √了才出现
 - 选否时, 提示excel表中将填站所有测站的编号
- 依据选择的项判断应该有多少行

监测名称	(名称写在边)		
时间 2025/08/19	测站编号 1	12个监测量全部写出来(12列), 定性指标做成下拉列表 100 60	说明(可不填写) 示例

待办、① 6 未写完，三个选择的判断来写

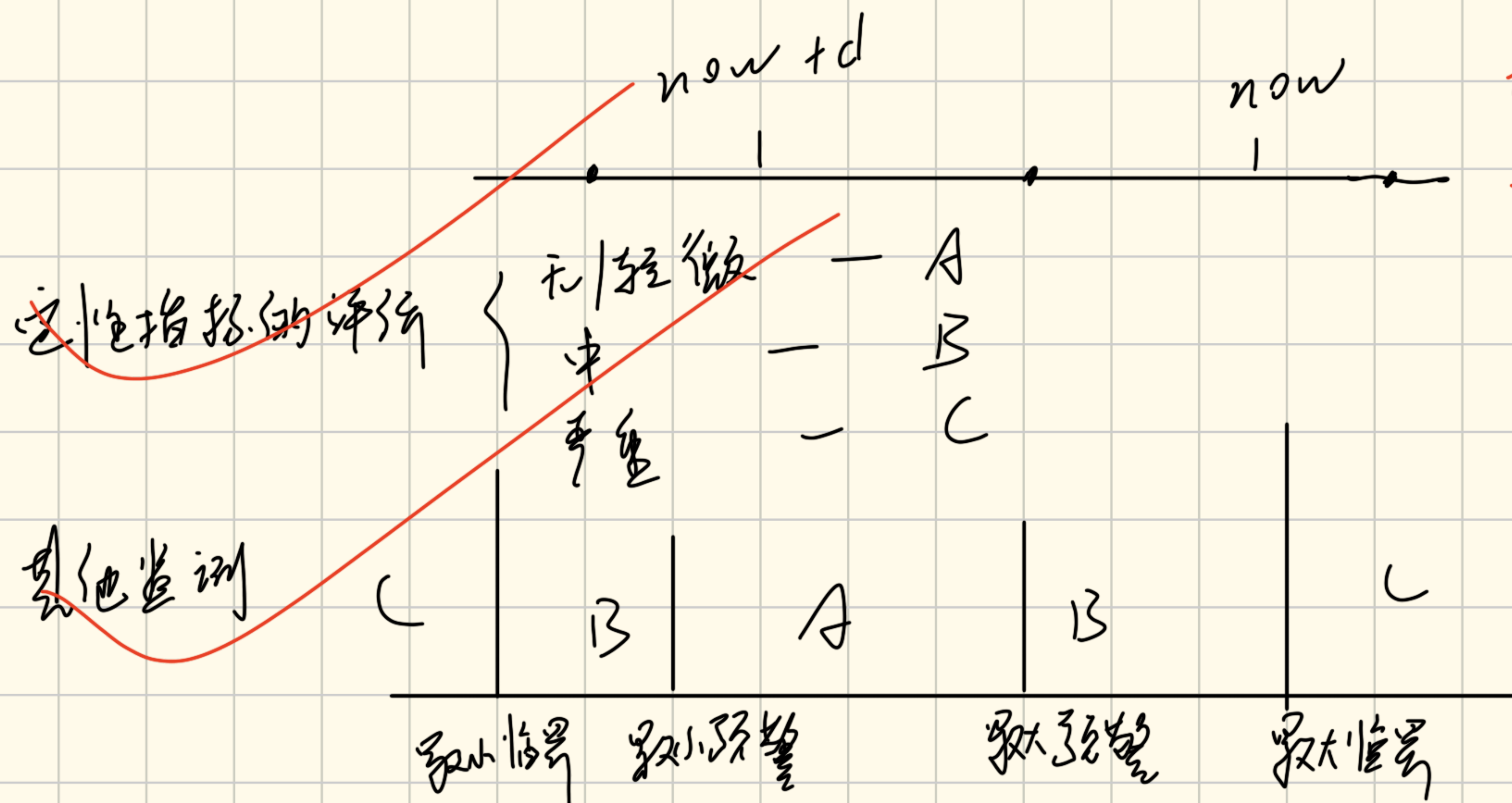
② 将“超前的支持距离”移到“管道信息管理中”

③ “封天”维护，根据当前进尺的封度，设置测站的“is-active”字段

④ 设置测站的评价阶段

⑤ 根据测站的“is-active”排序数据表格

⑥ 测站监测数据评价 ABC



变形监测的6个尚未
实现，这里暂时到此，
先完成 treeview

tree view

- ① 将页面替换成如 "TunnelManageCenter.vue" 类似的中心页面, 顶部的选择巷道也移到 TunnelData
- ② 把原本的数据录入界面做成新文件中
- ③ 把预览展示
- ④ 右键菜单与页面 "操作" 对应

工作面 - 巷道

新增

新增

常数
分段
尺点
测站

编辑	删除	删除
----	----	----

编辑	删除	删除
----	----	----

在 treeview 中二次验证

在右侧容器显示弹窗

在右侧容器显示对应界面

Excel 提供间隔

最后录分时间

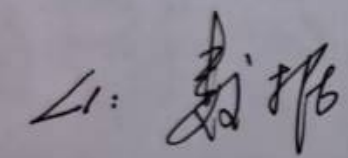
todo - list 08-30 bug-fixed :

① 其他查询监测点的预警值被赋值成了临界值, 后端保存问题, 计算是取角度的

② 安全数的值域问题, 安全数超过 2.58 的时候 $0.15x > \frac{1}{x}$

③ 错索携带有问题, 计算出错

④ 错索的角度问题和动态显示问题



③ $L_1, L_2, \dots, R_3$ 分别为独立分支。
进行后期待推。把各子分支
代入到主分支容中。

④ $\angle_1 \text{ in } \text{壳} = R_1 \text{ in } \text{壳} = \frac{1}{4} W_0$

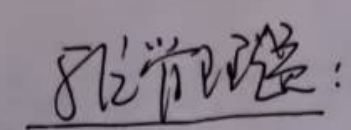
⑤ Head0 = 10 或 10 或 10 或 10 或 10

(b) $R_1 = R_2 \subset R_3 \cong \frac{1}{3}(H_0 - \text{Head}_0)$

(7) $C_1 = C_2$ in $\mathcal{H} = \frac{1}{2} \omega_0$

⑧ $C \text{ in } \mathcal{J} = 2 R_1 \text{ in } \mathcal{J}$

⑨ C_2 in $\vec{J} = R_3$ in $\vec{J}$



中国 ~~1942~~
1942

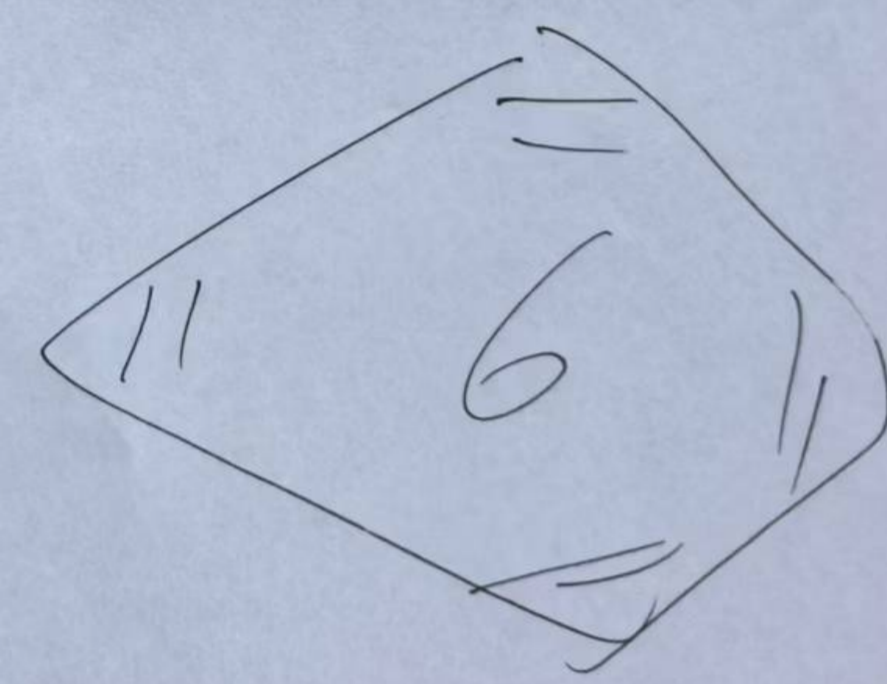
2019年10月

姓的数号 _____
 姓的数号 _____
 姓的数号 _____

8/10/12	V
2/10/12	V
8/10/12	V
9/10/12	V
① 8/10/12	—
2/10/12	—

[illegible]

b. A. B. C.

$$\sqrt[3]{121} :$$


集团	L_1	3D图	休	R_1
图天	L_1		图	R_2
图岩	L_3	卷道 洞	L_1	R_3
			L_2	R_4

L1

系统管理员 ①②③④

集团 管理员 ②③④

煤研 ③④

集团数量

②煤研数量

③工作面数量

④巷道数量

L2 工作面进尺

统计

集团	煤矿	工作面	进尺	
			上旬	下旬

点击某一行后, 打开弹窗,

弹窗内容是对应工作面的

"进尺维护页面"的

↓
若为系统管理员

↓
集团

↓
煤矿

"输入进尺信息"和"进尺维护历史记录"
两个数据表格, 其中

← 显示的少一些

R, R₂ R₃

~~R~~ ~~面~~ ~~R₃~~ ~~站~~

~~R, 体~~

对于管道的各段都有

tunnel-segment-data

json

→ 测站编号 连续, 所以结构

```
[{"id-max": 1, "id-min": 1}]
```

id	tunnel-id	segment-number	station-list	result	creat-at	update-at

折线图, 选定某段时间, 画出图, 图上的点 可点击查看数据(录入历史)

$$\frac{x+y}{\sum} > 60\%$$

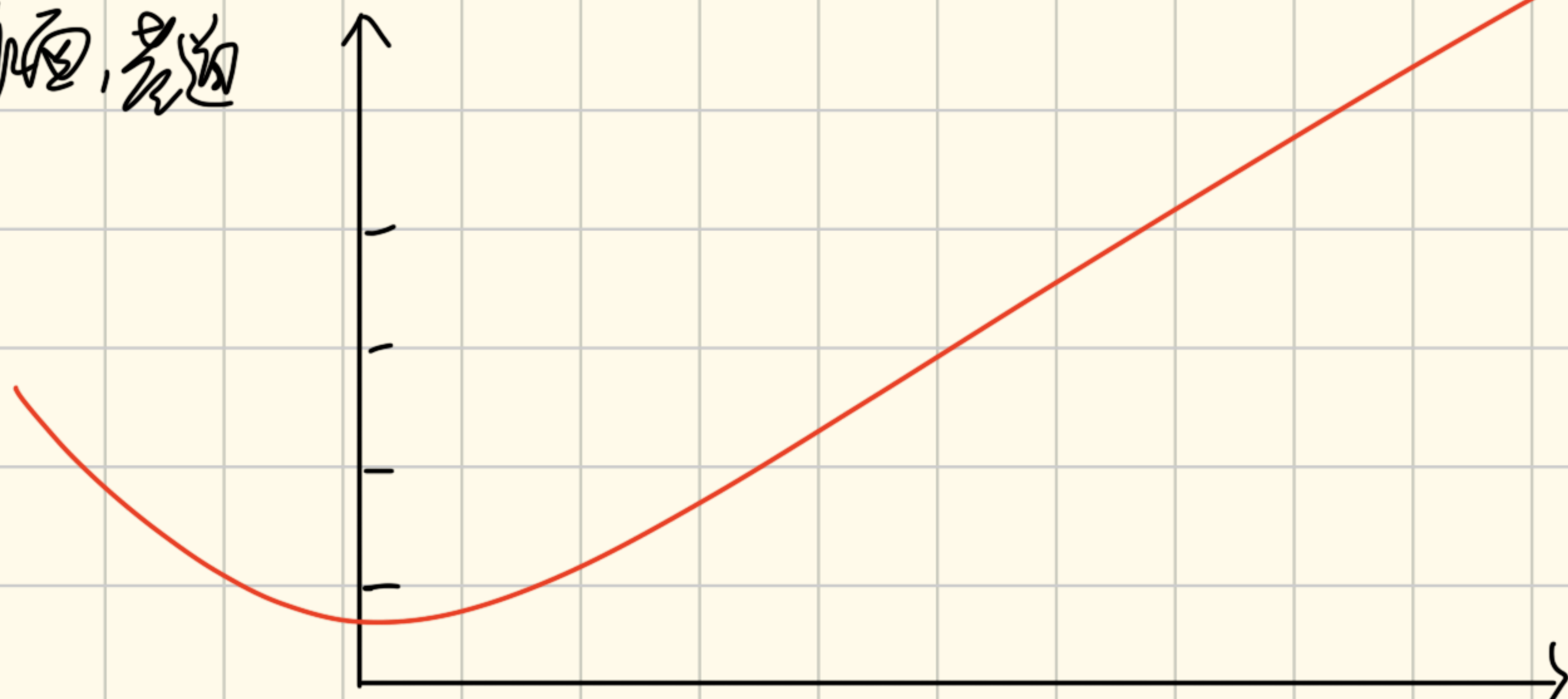
$$x+y \geq 0.6 < \text{总}$$

折线图

训练站

新时间段内,所有的结果在图中画出

集团.煤.矿.乙.作.面.老.道

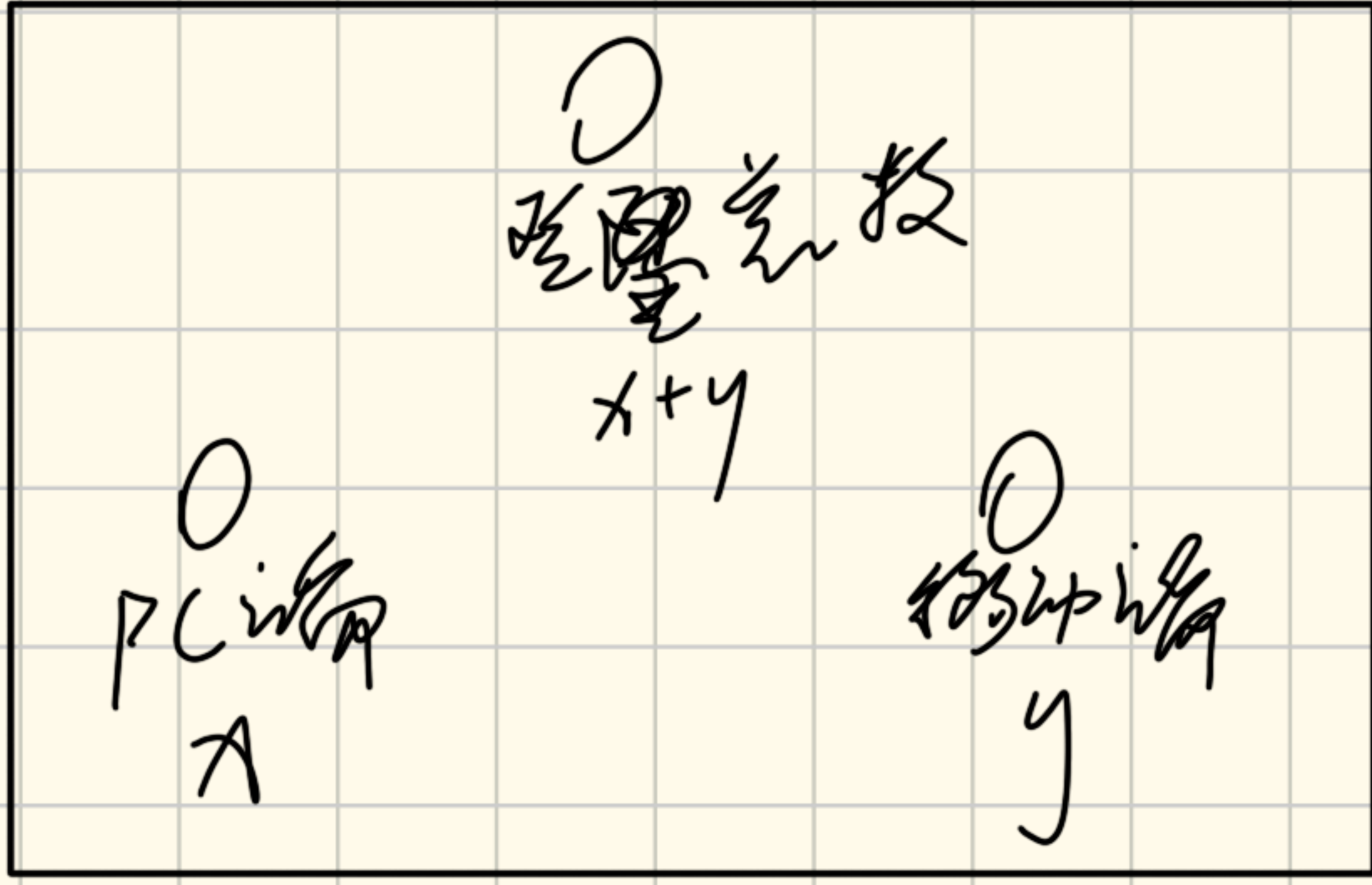


C.

375, 403, 422, 441, 460, 479, 498, 517, 536, 555, 574, 593, 612, 631, 650, 669, 688, 707, 726, 745, 764, 783, 802, 821, 840, 859, 878, 897, 916, 935, 954, 973, 992, 1011, 1030, 1049, 1068, 1087, 1106, 1125, 1144, 1163, 1182, 1201, 1220, 1239, 1258, 1277, 1296, 1315, 1334, 1353, 1372, 1391, 1410, 1429, 1448, 1467, 1486, 1505, 1524, 1543, 1562, 1581, 1600, 1619, 1638, 1657, 1676, 1695, 1714, 1733, 1752, 1771, 1790, 1809, 1828, 1847, 1866, 1885, 1904, 1923, 1942, 1961, 1980, 1999, 2018, 2037, 2056, 2075, 2094, 2113, 2132, 2151, 2170, 2189, 2208, 2227, 2246, 2265, 2284, 2303, 2322, 2341, 2360, 2379, 2398, 2417, 2436, 2455, 2474, 2493, 2512, 2531, 2550, 2569, 2588, 2607, 2626, 2645, 2664, 2683, 2702, 2721, 2740, 2759, 2778, 2797, 2816, 2835, 2854, 2873, 2892, 2911, 2930, 2949, 2968, 2987, 3006, 3025, 3044, 3063, 3082, 3101, 3120, 3139, 3158, 3177, 3196, 3215, 3234, 3253, 3272, 3291, 3310, 3329, 3348, 3367, 3386, 3405, 3424, 3443, 3462, 3481, 3500, 3519, 3538, 3557, 3576, 3595, 3614, 3633, 3652, 3671, 3690, 3709, 3728, 3747, 3766, 3785, 3804, 3823, 3842, 3861, 3880, 3899, 3918, 3937, 3956, 3975, 3994, 4013, 4032, 4051, 4070, 4089, 4108, 4127, 4146, 4165, 4184, 4203, 4222, 4241, 4260, 4279, 4298, 4317, 4336, 4355, 4374, 4393, 4412, 4431, 4450, 4469, 4488, 4507, 4526, 4545, 4564, 4583, 4602, 4621, 4640, 4659, 4678, 4697, 4716, 4735, 4754, 4773, 4792, 4811, 4830, 4849, 4868, 4887, 4906, 4925, 4944, 4963, 4982, 5001, 5020, 5039, 5058, 5077, 5096, 5115, 5134, 5153, 5172, 5191, 5210, 5229, 5248, 5267, 5286, 5305, 5324, 5343, 5362, 5381, 5400, 5419, 5438, 5457, 5476, 5495, 5514, 5533, 5552, 5571, 5590, 5609, 5628, 5647, 5666, 5685, 5704, 5723, 5742, 5761, 5780, 5799, 5818, 5837, 5856, 5875, 5894, 5913, 5932, 5951, 5970, 5989, 6008, 6027, 6046, 6065, 6084, 6103, 6122, 6141, 6160, 6179, 6198, 6217, 6236, 6255, 6274, 6293, 6312, 6331, 6350, 6369, 6388, 6407, 6426, 6445, 6464, 6483, 6502, 6521, 6540, 6559, 6578, 6597, 6616, 6635, 6654, 6673, 6692, 6711, 6730, 6749, 6768, 6787, 6806, 6825, 6844, 6863, 6882, 6901, 6920, 6939, 6958, 6977, 6996, 7015, 7034, 7053, 7072, 7091, 7110, 7129, 7148, 7167, 7186, 7205, 7224, 7243, 7262, 7281, 7300, 7319, 7338, 7357, 7376, 7395, 7414, 7433, 7452, 7471, 7490, 7509, 7528, 7547, 7566, 7585, 7604, 7623, 7642, 7661, 7680, 7699, 7718, 7737, 7756, 7775, 7794, 7813, 7832, 7851, 7870, 7889, 7908, 7927, 7946, 7965, 7984, 8003, 8022, 8041, 8060, 8079, 8098, 8117, 8136, 8155, 8174, 8193, 8212, 8231, 8250, 8269, 8288, 8307, 8326, 8345, 8364, 8383, 8402, 8421, 8440, 8459, 8478, 8497, 8516, 8535, 8554, 8573, 8592, 8611, 8630, 8649, 8668, 8687, 8706, 8725, 8744, 8763, 8782, 8801, 8820, 8839, 8858, 8877, 8896, 8915, 8934, 8953, 8972, 8991, 9010, 9029, 9048, 9067, 9086, 9105, 9124, 9143, 9162, 9181, 9200, 9219, 9238, 9257, 9276, 9295, 9314, 9333, 9352, 9371, 9390, 9409, 9428, 9447, 9466, 9485, 9504, 9523, 9542, 9561, 9580, 9599, 9618, 9637, 9656, 9675, 9694, 9713, 9732, 9751, 9770, 9789, 9808, 9827, 9846, 9865, 9884, 9903, 9922, 9941, 9960, 9979, 9998, 10017, 10036, 10055, 10074, 10093, 10112, 10131, 10150, 10169, 10188, 10207, 10226, 10245, 10264, 10283, 10302, 10321, 10340, 10359, 10378, 10397, 10416, 10435, 10454, 10473, 10492, 10511, 10530, 10549, 10568, 10587, 10606, 10625, 10644, 10663, 10682, 10701, 10720, 10739, 10758, 10777, 10796, 10815, 10834, 10853, 10872, 10891, 10910, 10929, 10948, 10967, 10986, 11005, 11024, 11043, 11062, 11081, 11100, 11119, 11138, 11157, 11176, 11195, 11214, 11233, 11252, 11271, 11290, 11309, 11328, 11347, 11366, 11385, 11404, 11423, 11442, 11461, 11480, 11499, 11518, 11537, 11556, 11575, 11594, 11613, 11632, 11651, 11670, 11689, 11708, 11727, 11746, 11765, 11784, 11803, 11822, 11841, 11860, 11879, 11898, 11917, 11936, 11955, 11974, 11993, 12012, 12031, 12050, 12069, 12088, 12107, 12126, 12145, 12164, 12183, 12202, 12221, 12240, 12259, 12278, 12297, 12316, 12335, 12354, 12373, 12392, 12411, 12430, 12449, 12468, 12487, 12506, 12525, 12544, 12563, 12582, 12601, 12620, 12639, 12658, 12677, 12696, 12715, 12734, 12753, 12772, 12791, 12810, 12829, 12848, 12867, 12886, 12905, 12924, 12943, 12962, 12981, 13000, 13019, 13038, 13057, 13076, 13095, 13114, 13133, 13152, 13171, 13190, 13209, 13228, 13247, 13266, 13285, 13304, 13323, 13342, 13361, 13380, 13399, 13418, 13437, 13456, 13475, 13494, 13513, 13532, 13551, 13570, 13589, 13608, 13627, 13646, 13665, 13684, 13703, 13722, 13741, 13760, 13779, 13798, 13817, 13836, 13855, 13874, 13893, 13912, 13931, 13950, 13969, 13988, 14007, 14026, 14045, 14064, 14083, 14102, 14121, 14140, 14159, 14178, 14197, 14216, 14235, 14254, 14273, 14292, 14311, 14330, 14349, 14368, 14387, 14406, 14425, 14444, 14463, 14482, 14501, 14520, 14539, 14558, 14577, 14596, 14615, 14634, 14653, 14672, 14691, 14710, 14729, 14748, 14767, 14786, 14805, 14824, 14843, 14862, 14881, 14900, 14919, 14938, 14957, 14976, 14995, 15014, 15033, 15052, 15071, 15090, 15109, 15128, 15147, 15166, 15185, 15204, 15223, 15242, 15261, 15280, 15299, 15318, 15337, 15356, 15375, 15394, 15413, 15432, 15451, 15470, 15489, 15508, 15527, 15546, 15565, 15584, 15603, 15622, 15641, 15660, 15679, 15698, 15717, 15736, 15755, 15774, 15793, 15812, 15831, 15850, 15869, 15888, 15907, 15926, 15945, 15964, 15983, 16002, 16021, 16040, 16059, 16078, 16097, 16116, 16135, 16154, 16173, 16192, 16211, 16230, 16249, 16268, 16287, 16306, 16325, 16344, 16363, 16382, 16401, 16420, 16439, 16458, 16477, 16496, 16515, 16534, 16553, 16572, 16591, 16610, 16629, 16648, 16667, 16686, 16705, 16724, 16743, 16762, 16781, 16800, 16819, 16838, 16857, 16876, 16895, 16914, 16933, 16952, 16971, 16990, 17009, 17028, 17047, 17066, 17085, 17104, 17123, 17142, 17161, 17180, 17199, 17218, 17237, 17256, 17275, 17294, 17313, 17332, 17351, 17370, 17389, 17408, 17427, 17446, 17465, 17484, 17503, 17522, 17541, 17560, 17579, 17598, 17617, 17636, 17655, 17674, 17693, 17712, 17731, 17750, 17769, 17788, 17807, 17826, 17845, 17864, 17883, 17902, 17921, 17940, 17959, 17978, 17997, 18016, 18035, 18054, 18073, 18092, 18111, 18130, 18149, 18168, 18187, 18206, 18225, 18244, 18263, 18282, 18301, 18320, 18339, 18358, 18377, 18396, 18415, 18434, 18453, 18472, 18491, 18510, 18529, 18548, 18567, 18586, 18605, 18624, 18643, 18662, 18681, 18700, 18719, 18738, 18757, 18776, 18795, 18814, 18833, 18852, 18871, 18890, 18909, 18928, 18947, 18966, 18985, 19004, 19023, 19042, 19061, 19080, 19099, 19118, 19137, 19156, 19175, 19194, 19213, 19232, 19251, 19270, 19289, 19308, 19327, 19346, 19365, 19384, 19403, 19422, 19441, 19460, 19479, 19498, 19517, 19536, 19555, 19574, 19593, 19612, 19631, 19650, 19669, 19688, 19707, 19726, 19745, 19764, 19783, 19802, 19821, 19840, 19859, 19878, 19897, 19916, 19935, 19954, 19973, 19992, 20011, 20030, 20049, 20068, 20087, 20106, 20125, 20144, 20163, 20182, 20201, 20220, 20239, 20258, 20277, 20296, 20315, 20334, 20353, 20372, 20391, 20410, 20429, 20448, 20467, 20486, 20505, 20524, 20543, 20562, 20581, 20600, 20619, 20638, 20657, 20676, 20695, 20714, 20733, 20752, 20771, 20790, 20809, 20828, 20847, 20866, 20885, 20904, 20923, 20942, 20961, 20980, 21000, 21019, 21038, 21057, 21076, 21095, 21114, 21133, 21152, 21171, 21190, 21209, 21228, 21247, 21266, 21285, 21304, 21323, 21342, 21361, 21380, 21399, 21418, 21437, 21456, 21475, 21494, 21513, 21532, 21551, 21570, 21589, 21608, 21627, 21646, 21665, 21684, 21703, 21722, 21741, 21760, 21779, 21798, 21817, 21836, 21855, 21874, 21893, 21912, 21931, 21950, 21969, 21988, 22007, 22026, 22045, 22064, 22083, 22102, 22121, 22140, 22159, 22178, 22197, 22216, 22235, 22254, 22273, 22292, 22311, 22330, 22349, 22368, 22387, 22406, 22425, 22444, 22463, 22482, 22501, 22520, 22539, 22558, 22577, 22596, 22615, 22634, 22653, 22672, 22691, 22710, 22729, 22748, 22767, 22786, 22805, 22824, 22843, 22862, 22881, 22900, 22919, 22938, 22957, 22976, 22995, 23014, 23033, 23052, 23071, 23090, 23109, 23128, 23147, 23166, 23185, 23204, 23223, 23242, 23261, 23280, 23299, 23318, 23337, 23356, 23375, 23394, 23413, 23432, 23451, 23470, 23489, 23508, 23527, 23546, 23565, 23584, 23603, 23622, 23641, 23660, 23679, 23698, 23717, 23736, 23755, 23774, 23793, 23812, 23831, 23850, 23869, 23888, 23907, 23926, 23945, 23964, 23983, 24002, 24021, 24040, 24059, 24078, 24097, 24116, 24135, 24154, 24173, 24192, 24211, 24230, 24249, 24268, 24287, 24306, 24325, 24344, 24363, 24382, 24401, 24420, 24439, 24458, 24477, 24496, 24515, 24534, 24553, 24572, 24591, 24610, 24629, 24648, 24667, 24686, 24705, 24724, 24743, 24762, 24781, 24800, 24819, 24838, 24857, 24876, 24895, 24914, 24933, 24952, 24971, 24990, 25009, 25028, 25047, 25066, 25085, 25104, 25123, 25142, 25161, 25180, 25199, 25218, 25237, 25256, 25275, 25294, 25313, 25332, 25351, 25370, 25389, 25408, 25427, 25446, 25465, 25484, 25503, 25522, 25541, 25560, 25579, 25598, 25617, 25636, 25655, 25674, 25693, 25712, 25731, 25750, 25769, 25788, 25807, 25826, 25845, 25864, 25883, 25902, 25921, 25940, 25959, 25978, 25997, 26016, 26035, 26054, 26073, 26092, 26111, 26130, 26149, 26168, 26187, 26206, 26225, 26244, 26263, 26282, 26301, 26320, 26339, 26358, 26377, 26396, 26415, 26434, 26453, 26472, 26491, 26510, 26529, 26548, 26567, 26586, 26605, 26624, 26643, 26662, 26681, 26700, 26719, 26738, 26757, 26776, 26795, 26814, 26833, 26852, 26871, 26890, 26909, 26928, 26947, 26966, 26985, 27004, 27023, 27042, 27061, 27080, 27099, 27118, 27137, 27156, 27175, 27194, 27213, 27232, 27251, 27270, 27289, 27308, 27327, 27346, 27365, 27384, 27403, 27422, 27441, 27460, 27479, 27498, 27517, 27536, 27555, 27574, 27593, 27612, 27631, 27650, 27669, 27688, 27707, 27726, 27745, 27764, 27783, 27802, 27821, 27840, 27859, 27878, 27897, 27916, 27935, 27954, 27973, 27992, 28011, 28030, 28049, 28068, 28087, 28106, 28125, 28144, 28163, 28182, 28201, 28220, 28239, 28258, 28277, 28296, 28315, 28334, 28353, 28372, 28391, 28410, 28429, 28448, 28467, 28486, 28505, 28524, 28543, 28562, 28581, 28600, 28619, 28638, 28657, 28676, 28695, 28714, 28733, 28752, 28771, 28790, 28809, 28828, 28847, 28866, 28885, 28904, 28923, 28942, 28961, 28980, 29000, 29019, 29038, 29057, 29076, 29095, 29114, 29133, 29152, 29171, 29190, 29209, 29228, 29247, 29266, 29285, 29304, 29323, 29342, 29361, 29380, 29399, 29418, 29437, 29456, 29475, 29494, 29513, 29532, 29551, 29570, 29589, 29608, 29627, 29646, 29665, 29684, 29703, 29722, 29741, 29760, 29779, 29798, 29817, 29836, 29855, 29874, 29893, 29912, 29931, 29950, 29969, 29988, 30007, 30026, 30045, 30064, 30083, 30102, 30121, 30140, 30159, 30178, 30197, 30216, 30235, 30254, 30273, 30292, 30311, 30330, 30349, 30368, 30387, 30406, 30425, 30444, 30463, 30482, 30501, 30520, 30539, 30558, 30577, 30596, 30615, 30634, 30653, 30672, 30691, 30710, 30729, 30748, 30767, 30786, 30805, 30824, 30843, 30862, 30881, 30900, 30919, 30938, 30957, 30976, 30995, 31014, 31033, 31052, 31071, 31090, 31109, 31128, 31147, 31166, 31185, 31204, 31223, 31242, 31261, 31280, 31299, 31318, 31337, 31356, 31375, 31394, 31413, 31432, 31451, 31470, 31489, 31508, 31527, 31546, 31565, 31584, 31603, 31622, 31641, 31660, 31679, 31698, 31717, 31736, 31755, 31774, 31793, 31812, 31831, 31850, 31869, 31888, 31907, 31926, 31945, 31964, 31983, 32002, 32021, 32040, 32059, 32078, 32097, 32116, 32135, 32154, 32173, 32192, 32211, 32230, 32249, 32268, 32287, 32306, 32325, 32344, 32363, 32382, 32401, 32420, 32439, 32458, 32477, 32496, 32515, 32534, 32553, 32572, 32591, 32610, 32629, 32648, 32667, 32686, 32705, 32724, 32743, 32762, 32781, 32800, 32819, 32838, 32857, 32876, 32895, 32914, 32933, 32952, 32971, 32990, 33009, 33028, 33047, 33066, 33085, 33104, 33123, 33142, 33161, 33180, 33199, 33218, 33237, 33256, 33275, 33294, 33313, 33332, 33351, 33370, 33389, 33408, 33427, 33446, 33465, 33484, 33503, 33522, 33541, 33560, 33579, 33598, 33617, 33636, 33655, 33674, 33693, 33712, 33731, 33750, 33769, 33788, 33807, 33826, 33845, 33864, 33883, 33902, 33921, 33940, 33959, 33978, 33997, 34016, 34035, 34054, 34073, 34092, 34111, 34130, 34149, 34168, 34187, 34206, 34225, 34244, 34263, 34282, 34301, 34320, 34339, 34358, 34377, 34396, 34415, 34434, 34453, 34472, 34491, 34510, 34529, 34548, 34567, 34586, 34605, 34624, 34643, 34662, 34681, 34700, 34719, 34738, 34757, 34776, 34795, 34814, 34833, 34852, 34871, 34890, 34909, 34928, 34947, 34966, 34985, 35004, 35023, 35042, 35061, 35080, 35099, 35118, 35137, 35156, 35175, 35194, 35213, 35232, 35251, 35270, 35289, 353

$$C_2$$
[illegible]

R4 设备数量



login-data 表

id	

C, three js

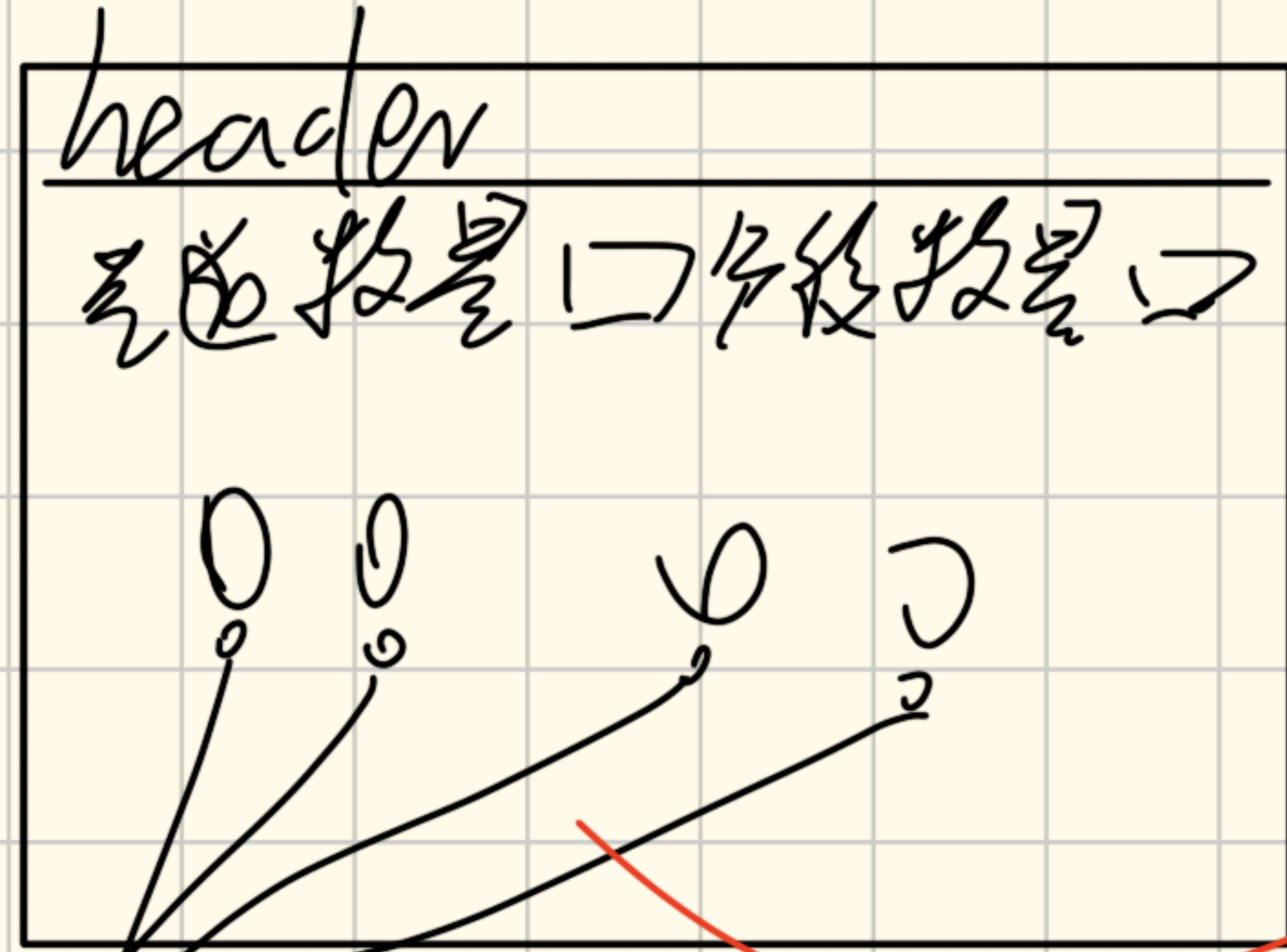
先对tunnels做修改, 增加一个字段, threeD_position, 不是必选项

st { x_1, y_1, z_1 }
ed { x_2, y_2, z_2 }

① 验证控制, 算坐标的距离是否为首道长度,
如果不是, 调整 ed

② 修改 st 和 ed 的顺序, 距离点最近的为 st.

普通评价修改



每个点下方都有对应这个数

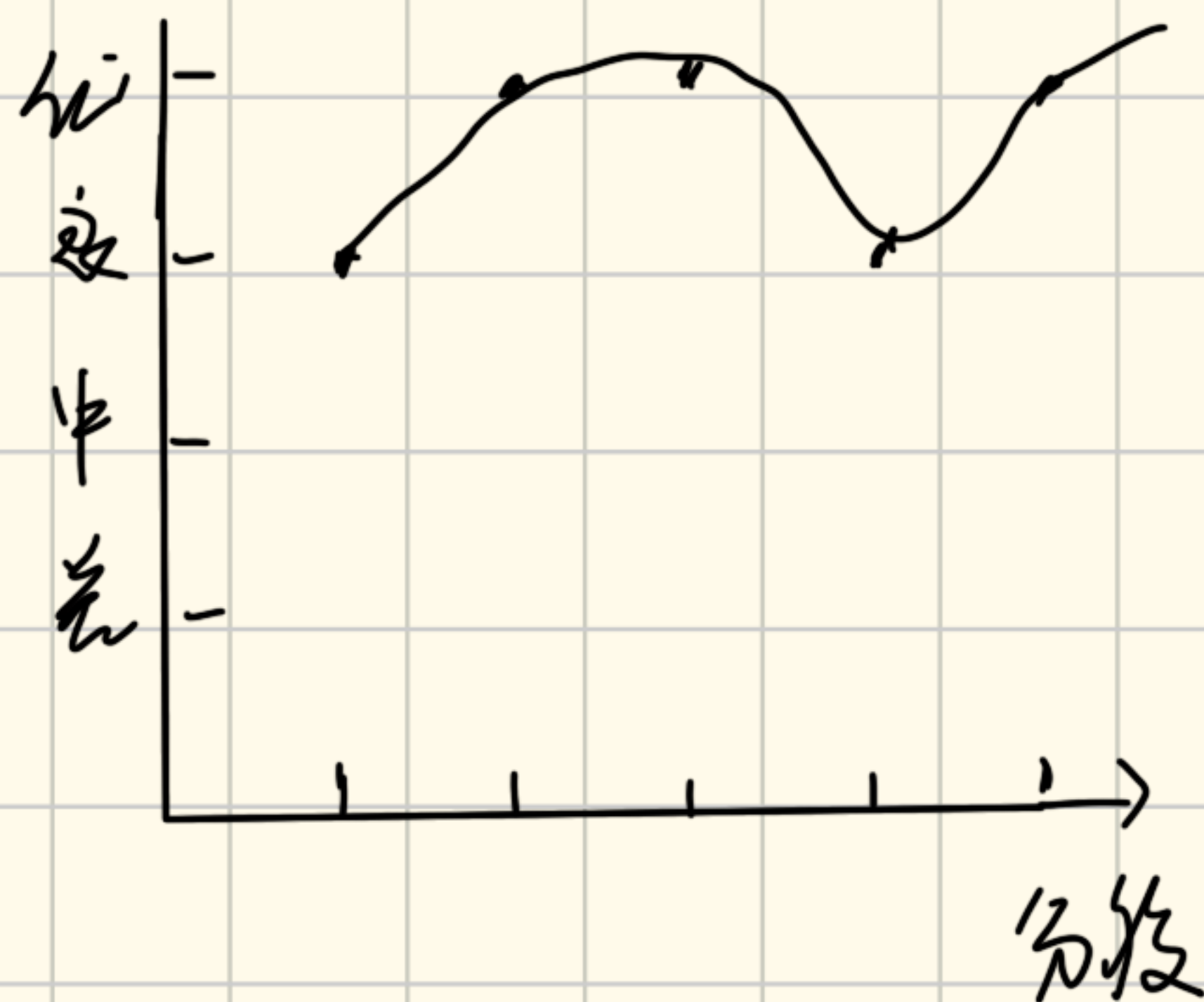
普通数量 ☐ ~~测试数量~~ ☐

测试数量 ☐ 测试数据

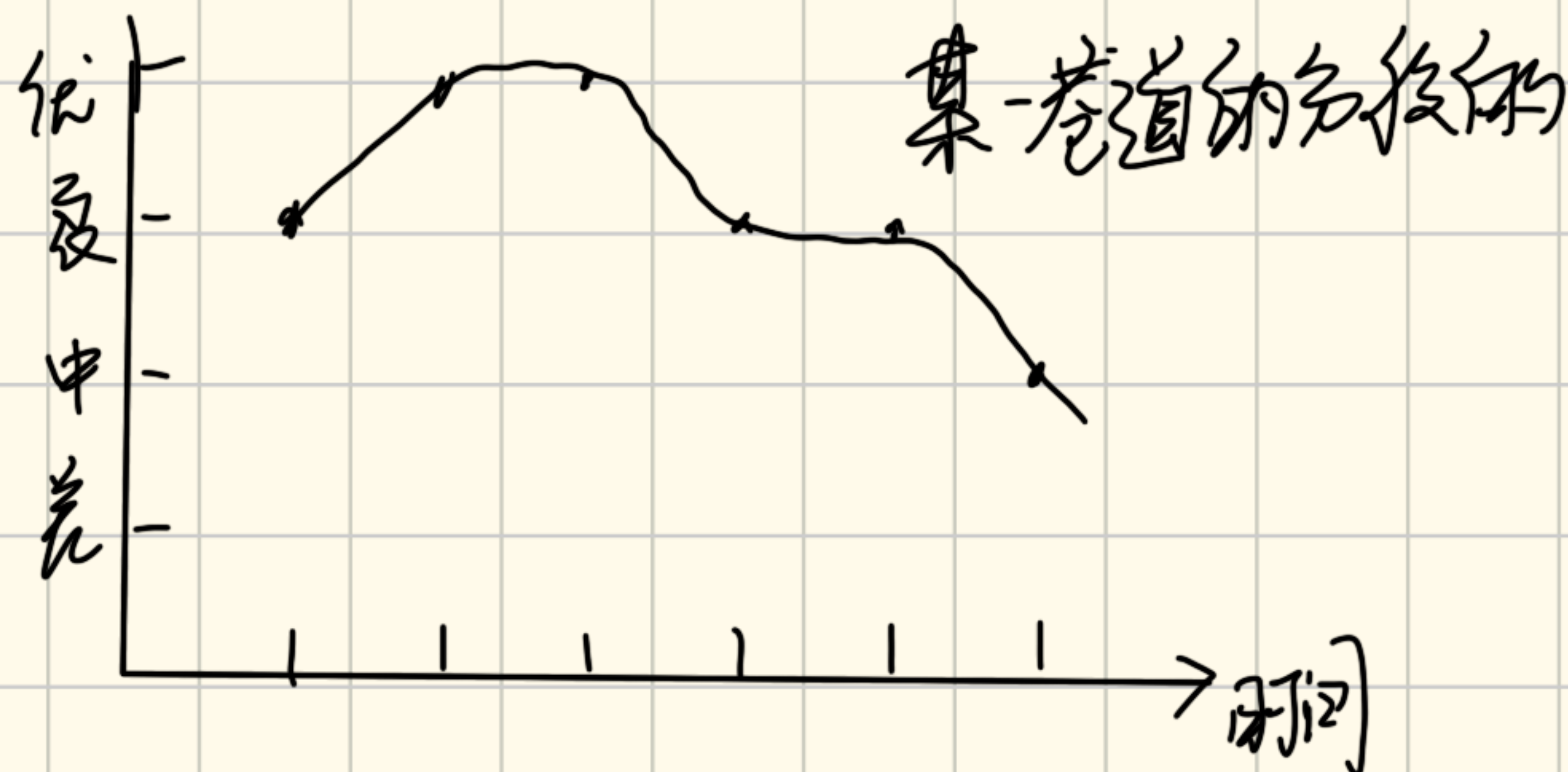
① 将“测站评价”的折线图的功能整合

① 现在已经把“测站评价”的折线图的基本逻辑实现完成

巷道的



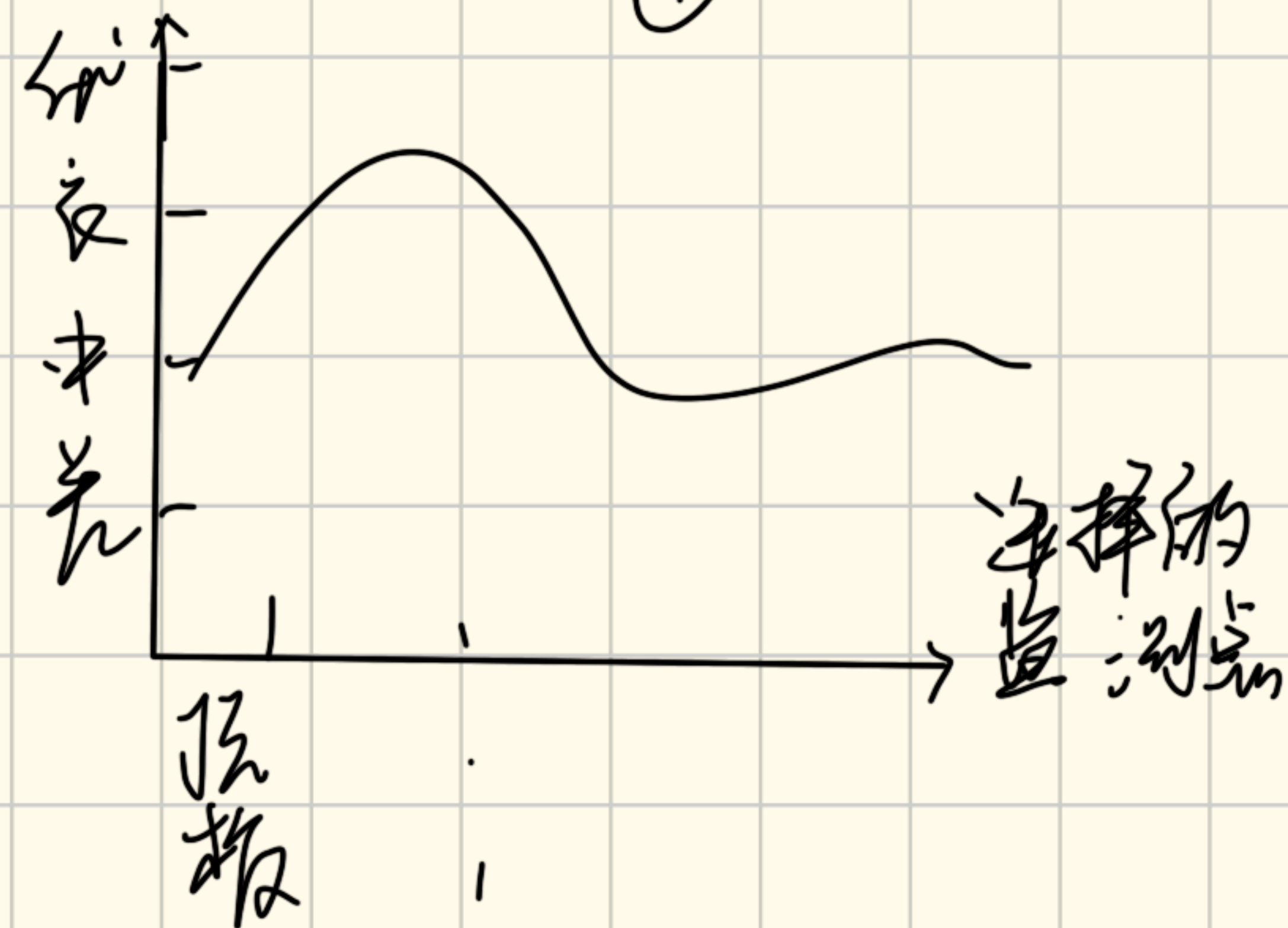
折线图1° 该巷道下的所有分段的最后 result



折线图2° 可选择一个巷道分段的某一时间段内 result 绘制

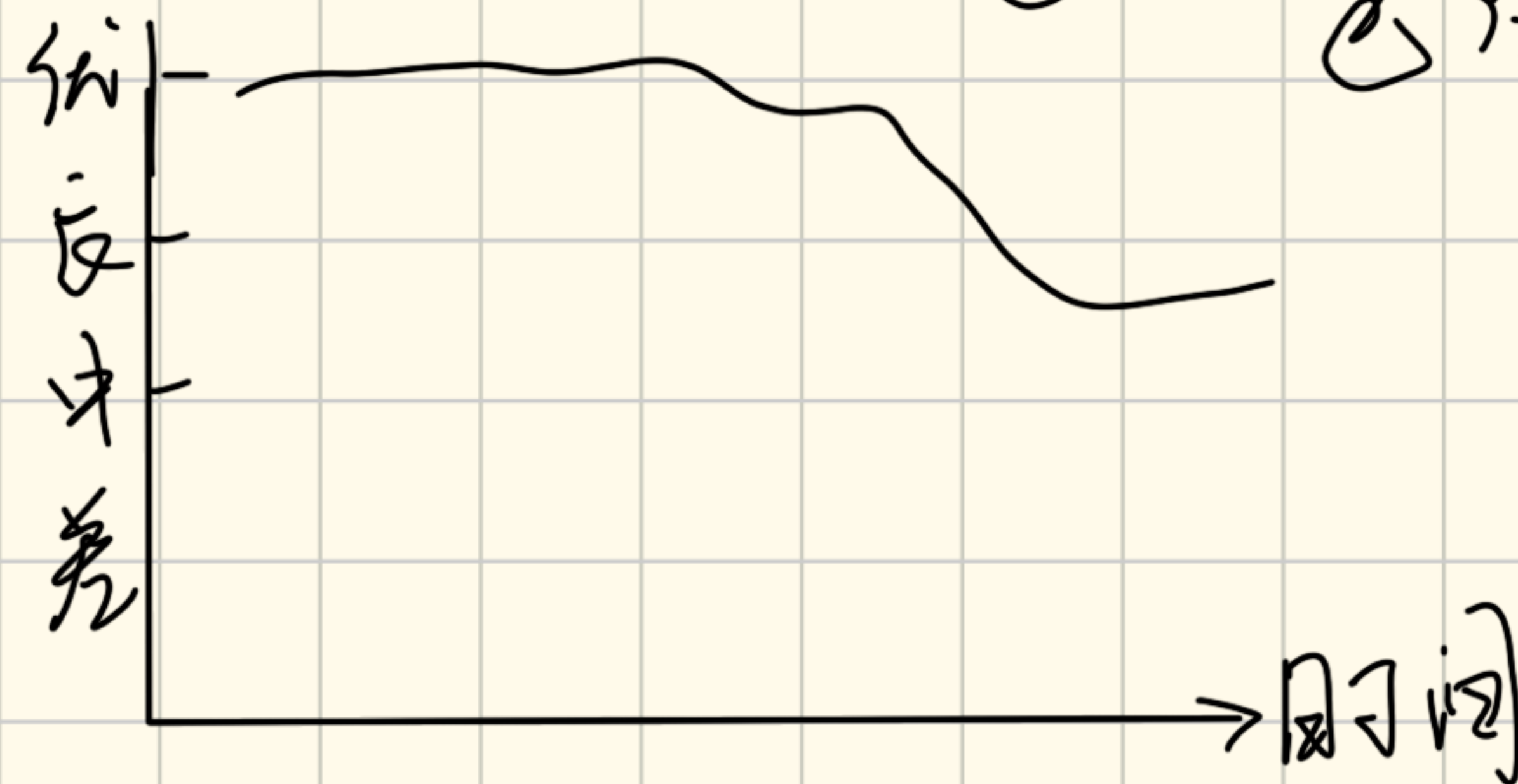
测站折

①



①

已有



PS: (1) 点击触发区域后, 出来一个对话框, 选择①/②两个折线图

①是“测站测点折线图”

②是“测站时间折线图”

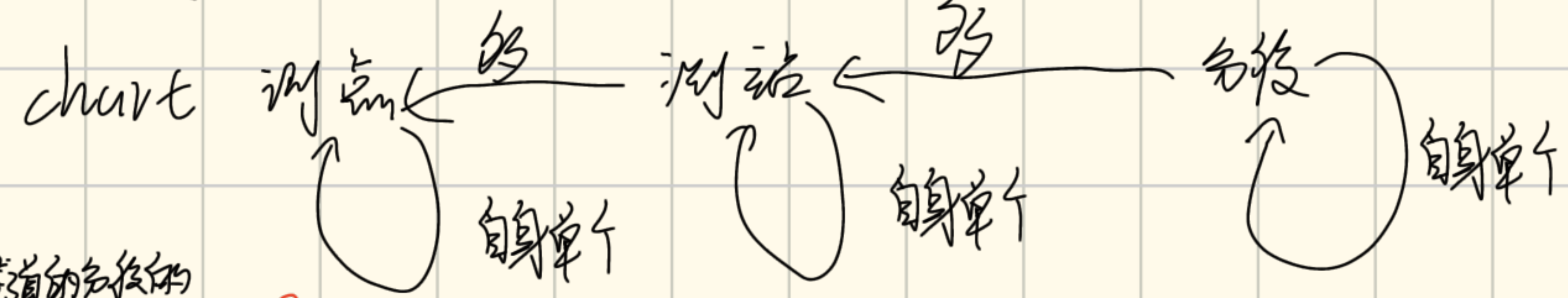
请选择需要绘制的折线图

测站—测点

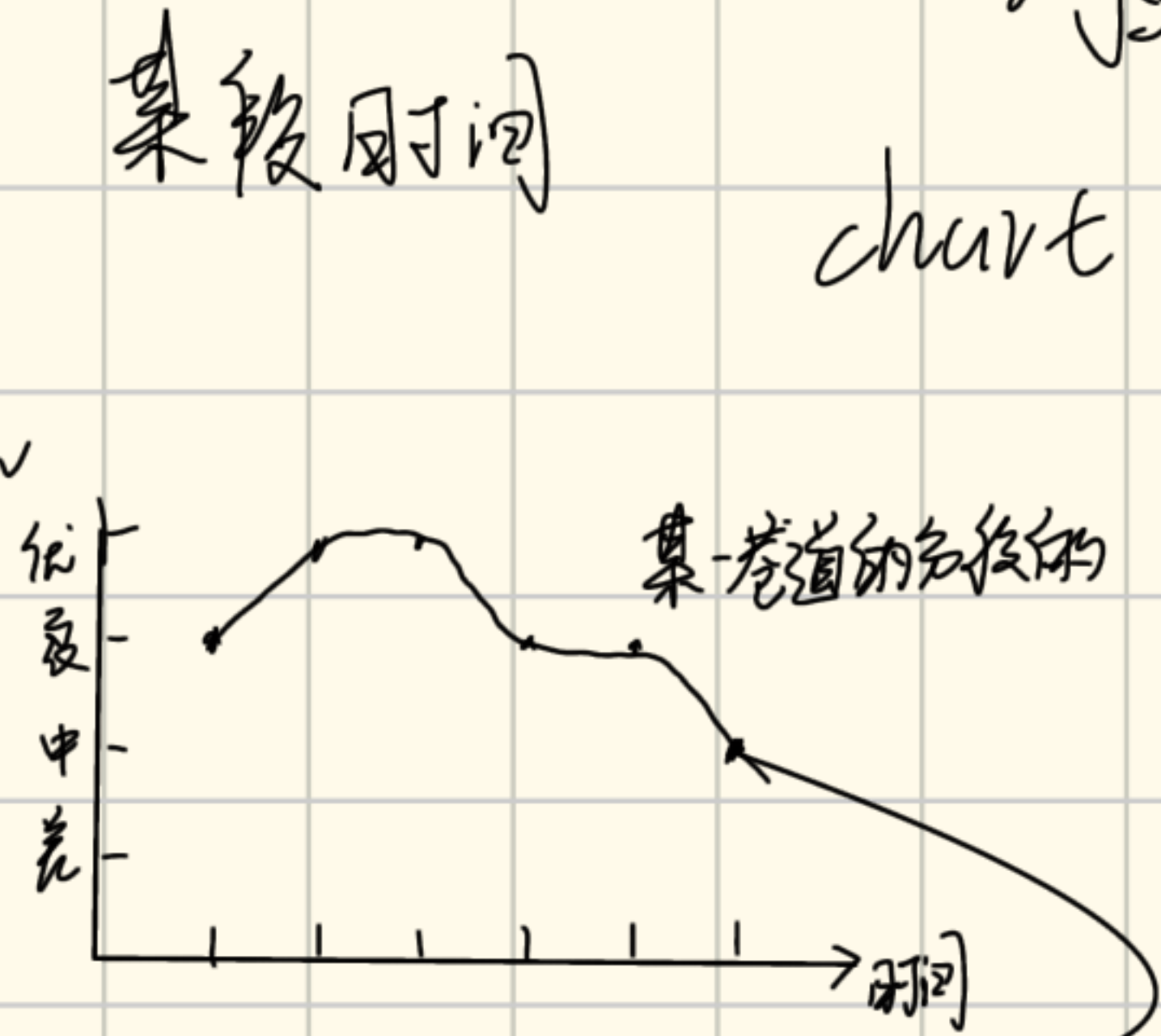
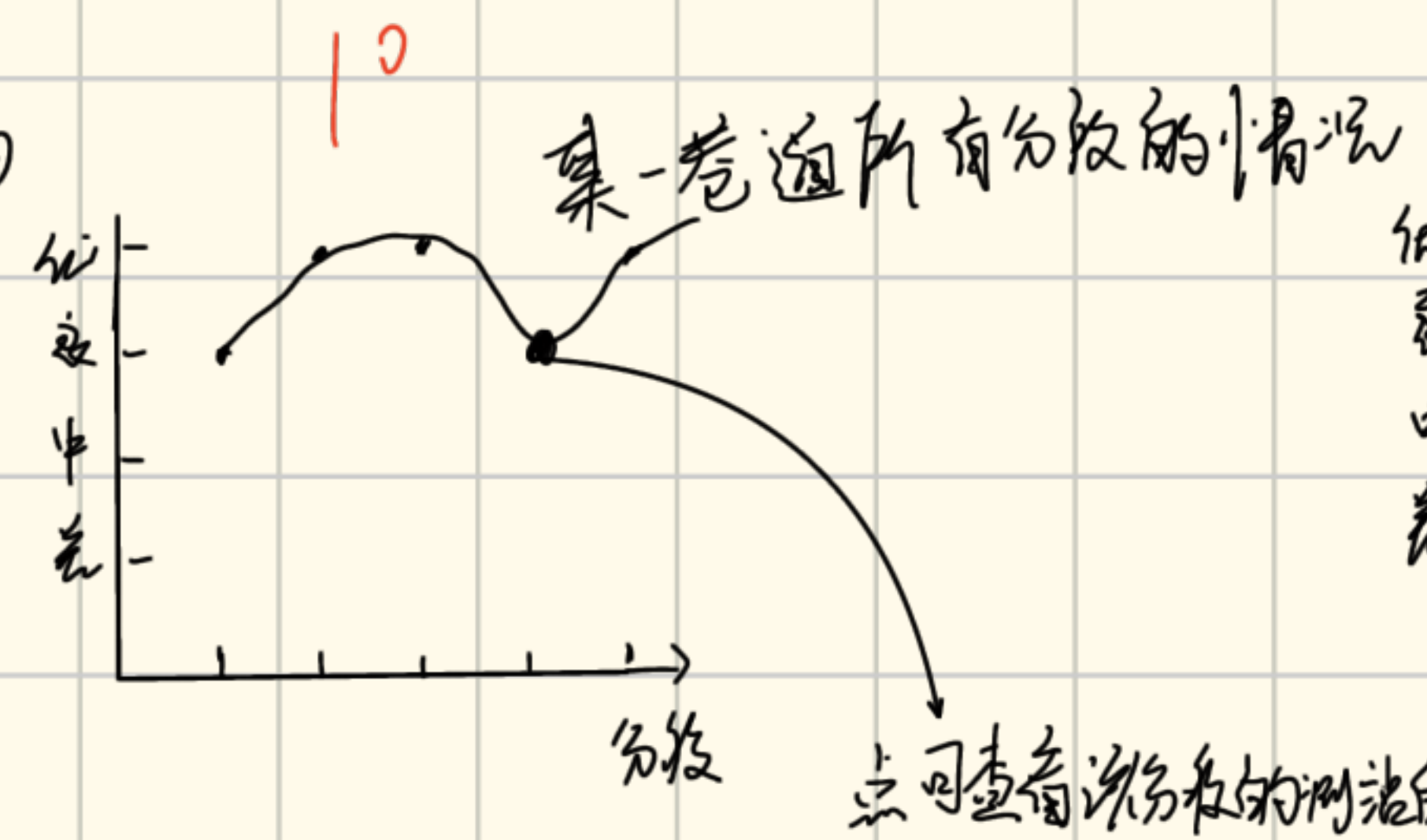
测站—时间

某一时间

result 测点 级 测站 级 分线

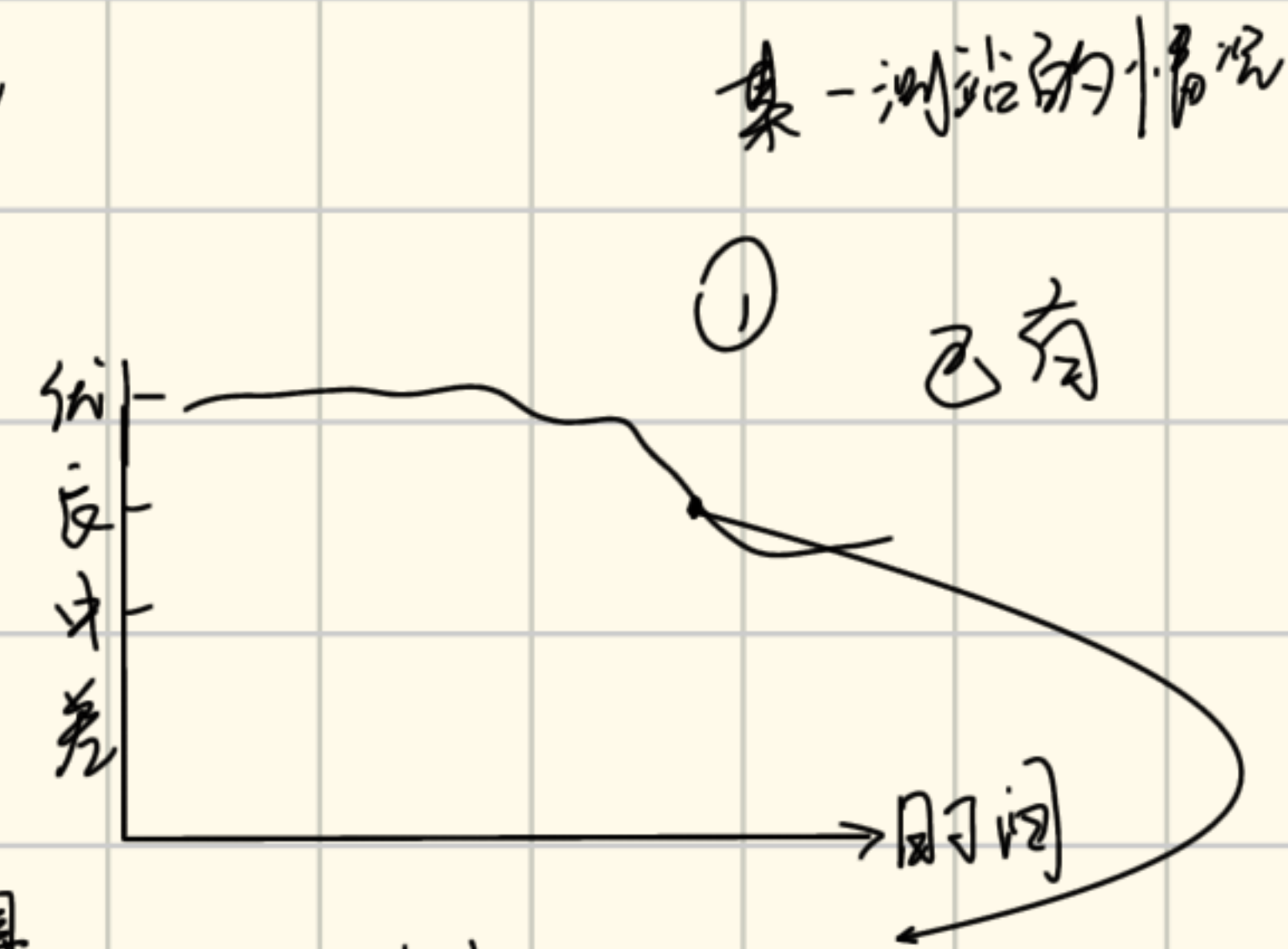
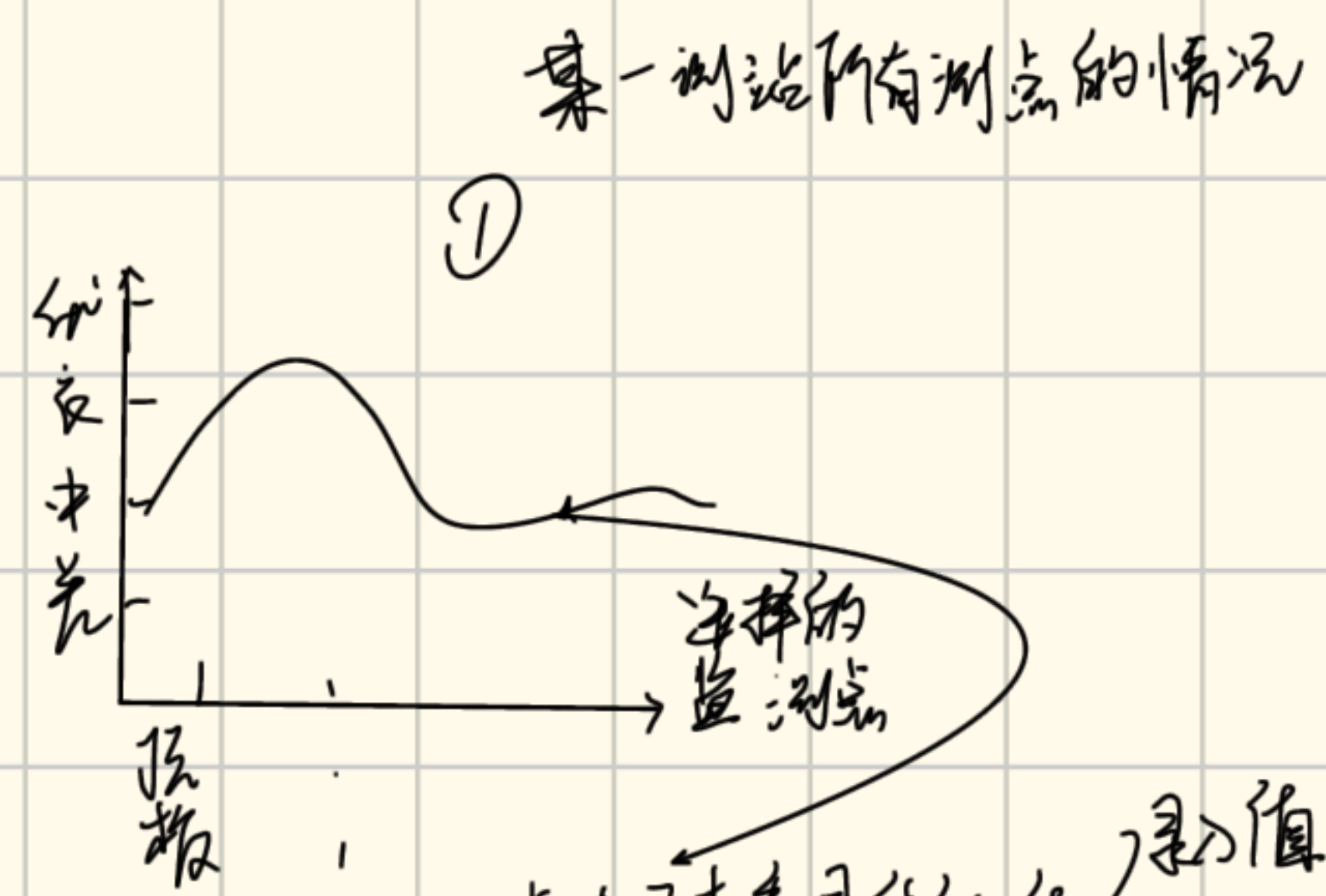


卷道的



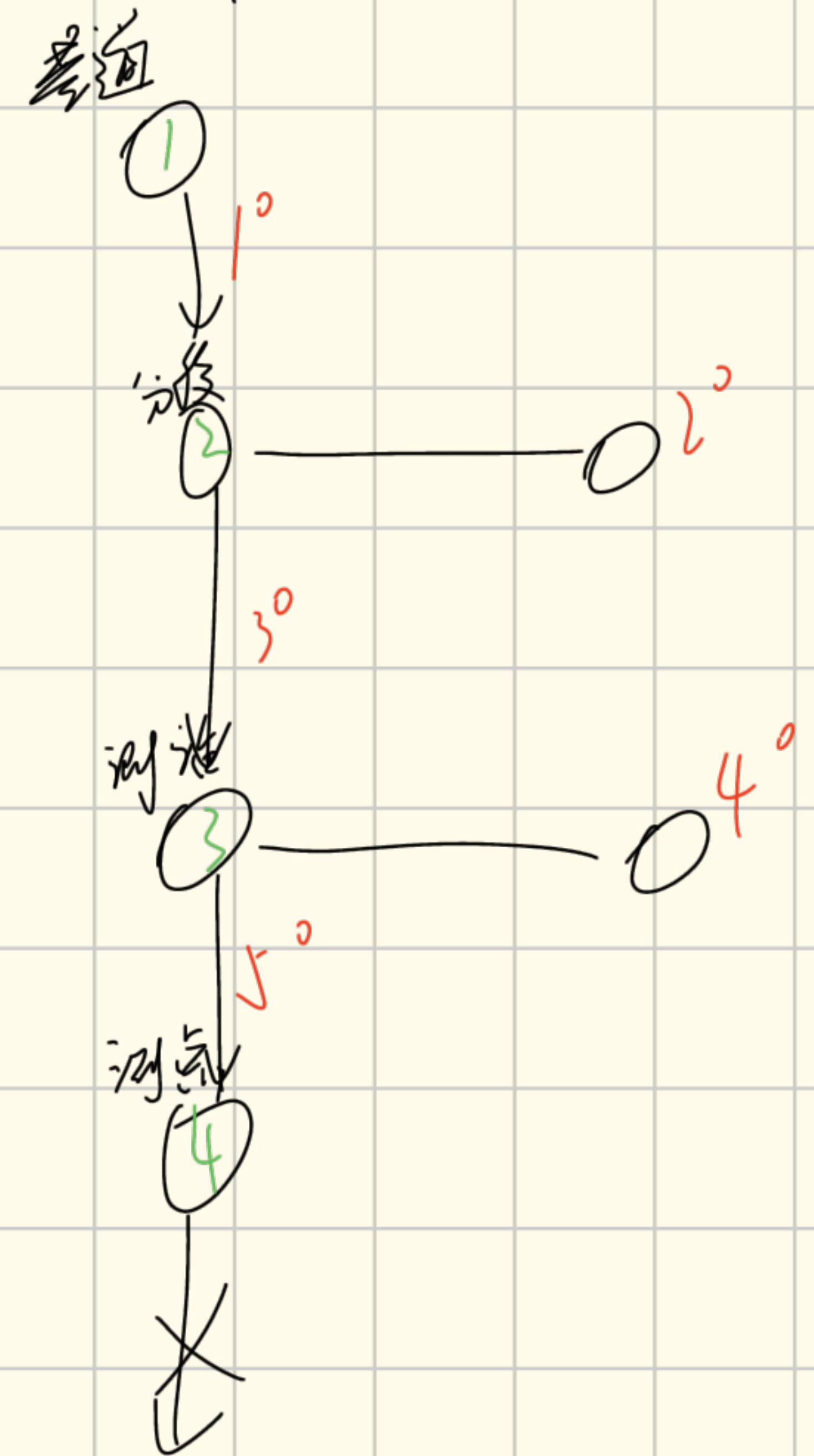
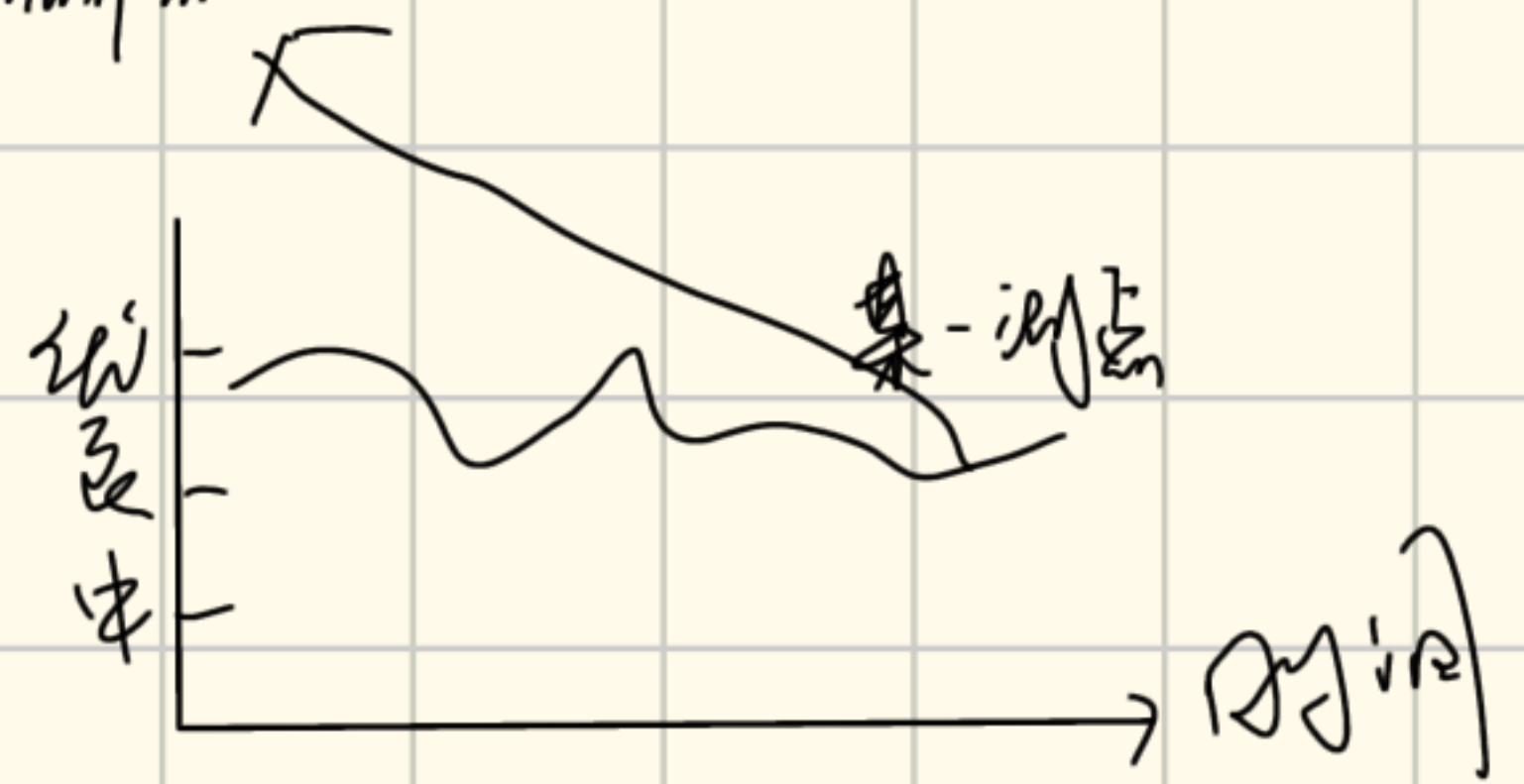
级: 某-时间内, 各级 result 如何到自身
单: 某段时间内, 自身的多个 result

测站的



测点

天



② 各个折线图绘制文件，需要传递对应的字段值，

根据当前的文件，再次整合出两个文件，

让这两个文件分别实现“若道评价”和“到点评价”的折线图

bug: ① ~~C2~~ 的测点数量中 标示 已过测试的测点 不对

L3 围岩分类

① 先对“巷道”和“分段”的前端提供支持【“弹窗”】

，以一个新弹窗，显示对个选择对话框，

选择完成之后，显示是哪个围岩类型



② 写成两个新文件,

后端 叫 rock-type-selector.py
前端 叫 RockTypeSelector.vue

围岩变量设置		
W_1 浅部顶板		提示
W_2 - - -		
W_3 . - .		
W_4 - - -		
W_5 - - -		
W_6 - - -		
围岩结果		计算结果 W_e
备注		
取消 确认		

$$W_e = \sum_{i=1}^6 W_i$$

按钮“保存记录”

I II... 美国岩

返回围岩类型主一级页面

围岩分类管理界面设计 RockClassification.vue

header

RockTypeSelector.vue

序号	围岩类别	计算结果 W_t	浅部顶板岩 W_1	... W_6	备注	时间
1	III类围岩	73.31	80	---	ABC	

上半

下半

围岩变量设置

W_1 浅部顶板

提示

W_2 ---

提示

W_3 . - .

提示

W_4 - - .

提示

W_5 - - .

提示

W_6 . . .

提示

围岩结果 计算结果 W_t

保存记录

备注

取消 确认

提示: 写 system_constants 表中去

code: RockFactor
name: W_1 - W_6 的名称
sort-order: 1~6
remark: W_1 - W_6 的解释

remark 字段

下半部分用新的表

rock_selected_data 结构

id	tunnel-id	data-id	factor-data	W_t	rock-type	description	created-at	updated-at

$\begin{cases} "W_1" : 1 \\ "W_2" : 1 \\ "W_3" : 2 \\ "W_4" : 3 \\ "W_5" : 5 \\ "W_6" : 6 \end{cases}$

在用户备注的字段前加上“集团、煤矿、工作面、巷道名称”

基本对话步骤，图中红色的为字段标注

① 新建表

在什么表插入什么记录

新建什么表，表有哪些字段

② 前端样式，设计风格

③ 让他根据前端实现后端即可

④ 指明文件

文件相对路径

写在文件的位置

⑤ 指明表，前端对话框对应哪个字段

